

ביולוגיה חישובית

89-512 80-512

2420

תרגיל 1 – אוטומטים תאיים

בכיתה עברנו על אוטומט תאי מאד פשוט שמסוגל ליצר תופעה דמוית פסים (זכרה), אבל הפסים האלה אינם מסונכרנים זה עם זה. מטרת התרגיל לשדרג את האוטומט על מנת שיצור העדפה לדפוס של פסים מתחלפים, כלומר עמודה "לבנה", עמודה "שחורה", עמודה "לבנה" וכו'. מומלץ להשאיר במסגרת של אוטומט לא דטרמיניסטי אבל ליצור חוקים שיקדמו את יצירת התבנית הנדרשת. את האוטומט יש לבנות בגודל של 80×80 כאשר במצב ההתחלתי 50% מהתאים בצבע אחד ו-50% בצבע השני. יש גם להציע מדד שעבור אוטומט נתון מחשב במדד מספרי עד כמה הוא מתקרב למצב המושלם של פסים מלאים ומתחלפים ולהסביר את ההגיון מאחורי המדד שאתם מציעים. (את המדד ניתן לחשב באופן רגיל על המטריצה, לא דוקא בכלים של אוטומט תאי). בעזרת המדד יש ליצור גרף שמראה על התקדמות התהליך לאורך הדורות, יש להריץ 250 דורות לפחות, ולחזור על ההרצה מספר פעמים (נניח 10) ממצבי התחלה מוגרלים שונים.

מה נדרש להגיש:

1. את קוד התוכנית מתועד בבירור.
 2. קוד שניתן להרצה על ידי double click
 3. מסמך word או PDF שמסביר את ההגיון מאחורי חוקי האוטומט שבניתם ואת התנהגות האוטומט לאורך הדורות. יש למצוא דרך להראות את השונות בין הריצות השונות.
- בעקרון על התוכנית ליצור פלט גרפי של האוטומט בדומה למה שהודגם בכיתה. אבל ניתן גם להגיש תוכנית שתדפיס את הפלט כטקסט (למשל על ידי 1 ו 0), במקרה זה הציון המקסימלי שינתן יהיה 90.

יש לכתוב בשפות מקובלות (C, Python, Java, ++C) [לשפות אחרות יש לבקש מראש אישור מהבודק איתמר טברסקי].. על קובץ הריצה המוגש להכיל את כל הקבצים הנלווים - כך שלא יהיה צורך להתקין ספריות או התקנות בנפרד. על התרגיל לרוץ על מחשב וינדוס סטנדרטי או שרתי הלינוקס של המחלקה למדעי המחשב. בכל מקרה אחר יש לקבל אישור מראש מהבודק.

יש להגיש את העבודה עד יום חמישי ה-6.24 דרך האתר. סטודנטים עם קשיים לעמוד בל"ז מסיבות מוצדקות (כמו מילואים) יכולים להגיש בקשה למתרגלים לקבל הארכה – את הבקשה יש להגיש מראש ולא ברגע האחרון. בימים הקרובים יפתח פורום בו יהיה ניתן לשאול שאלות לגבי התרגיל

אפשר להגיש בזוגות, (במקרה זה יש כמובן לכתוב בבירור את שמות שני בני הזוג עם מספרי ת"ז) אבל אנחנו דורשים (ונקפיד על כך) שכל זוג יעבוד לחוד ויגיש עבודה עצמאית. אפשר כמובן גם להגיש כבודדים, בשום מקרה לא תתאפשר הגשה של שלושה סטודנטים.

ב ה צ ל ח ה